

1. Descrição do Código

O código desenvolvido para o **Arduino UNO R4 WiFi** monitora em tempo real a qualidade da água e controla um atuador de forma automatizada, utilizando o protocolo **MQTT** para comunicação IoT com a nuvem (plataforma Adafruit IO).

O programa destaca-se por sua inteligência local: ao ser iniciado, ele passa por uma **calibragem automática de 7 segundos** na água limpa para definir uma linha de base estável. Em seguida, ele realiza leituras analógicas contínuas através de um filtro de média móvel (para evitar ruídos elétricos). A lógica de controle é baseada em **histerese (variação por diferença)**: o sistema calcula a queda de valor em relação à referência e aciona o servomotor **apenas uma vez** quando detecta a mudança de estado, evitando desgastes mecânicos ou oscilações no motor. Por fim, os dados de turbidez e o status da válvula são publicados via Wi-Fi a cada 5 segundos para o Dashboard.

2. O Problema

A contaminação e a variação repentina na qualidade da água são desafios críticos em sistemas de abastecimento, processos industriais e aquicultura. Sensores convencionais muitas vezes exigem monitoramento humano constante ou inspeções visuais que não são eficientes.

Além disso, em sistemas de captação de água (como caixas d'água, poços ou rios), quando uma enxurrada ou falha de filtragem introduz sujeira na tubulação, a água turva acaba contaminando todo o reservatório limpo antes que alguém perceba o problema, gerando prejuízos financeiros, riscos à saúde e interrupção no fornecimento.

3. Como o Projeto Resolve esse Problema

Este projeto resolve o problema integrando **Automação Local** com **Internet das Coisas (IoT)** para criar uma resposta imediata e remota:

- **Ação Local Instantânea:** No momento exato em que a água atinge o nível de turbidez estipulado, o Arduino atua como um sistema de segurança biológica/mecânica, girando o servomotor para fechar a tubulação principal (ou desviar o fluxo para o descarte) de forma 100% autônoma, sem depender da internet para tomar a decisão.
- **Monitoramento Remoto (IoT):** Ao enviar os dados via MQTT para um Dashboard em tempo real, o sistema permite que engenheiros, gestores ou usuários comuns acompanhem o histórico de qualidade da água de qualquer lugar do mundo pelo celular, recebendo alertas visuais sobre o fechamento da válvula.

- **Resiliência e Calibração Automática:** A lógica de autocalibração resolve o problema comum de sensores desalinhados devido a flutuações de energia ou desgaste natural do componente, garantindo que o sistema funcione com precisão em diferentes ambientes.

4. Aplicações Práticas no Mundo Real

Este ecossistema de monitoramento possui um vasto campo de aplicação:

- **Estações de Tratamento de Água (ETA):** Monitoramento automatizado do processo de decantação e filtração.
- **Sistemas Residenciais Inteligentes (Smart Home):** Proteção de caixas d'água contra o recebimento de água suja da rede pública de distribuição.
- **Aquicultura e Piscicultura:** Controle rigoroso da qualidade da água em tanques de peixes ou camarões, onde a turbidez afeta diretamente a oxigenação e a vida aquática.
- **Indústria de Bebidas e Alimentos:** Monitoramento de pureza do fluido utilizado nos processos de fabricação.
- **Sistemas de Irrigação Automatizada:** Bloqueio de água com excesso de sedimentos que poderiam entupir bicos e danificar bombas de irrigação.